使用LDAP

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/using-ldap-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用LDAP 1
使用LDAP的總覽 1
建立新的LDAP用戶端架構 2
建立LDAP用戶端組態 3
將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯 7
驗證名稱服務交換器表中的LDAP來源 8

使用LDAP

使用LDAP的總覽

如果您的環境中使用LDAP來提供名稱服務、您必須與LDAP管理員合作、以判斷需求和適當的儲存系統組態、然後將SVM啟用為LDAP用戶端。

從ONTAP 功能支援的版本為：從功能支援的版本為：LDAP通道繫結、依預設會同時支援Active Directory和名稱服務LDAP連線。僅當啟用Start-TLS或LDAPS並將工作階段安全性設定為簽署或密封時、才能嘗試透過LDAP連線進行通道繫結。ONTAP若要停用或重新啟用與名稱伺服器的 LDAP 通道繫結、請使用 `-try-channel-binding` 參數 `ldap client modify` 命令。

如需詳細資訊、請參閱 "2020 LDAP通道繫結和LDAP簽署要求、適用於Windows"。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：
    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS
    - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
  - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
    - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。
    - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
    - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
  - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
    - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
    - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
    - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
  - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
    - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
      - 雙向

    - 單向、主要信任參照網域
    - 父-子
  - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
  - 網域密碼在-bind-as CIFS伺服器設定為true時、應相同進行驗證。

> LDAP參照追蹤不支援下列組態。
>
> - 所有ONTAP 版本：
> - 管理SVM上的LDAP用戶端
> - 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
> - LDAP 簽署與密封（ `-session-security` 選項）
> - 加密 TLS 連線（ `-use-start-tls` 選項）
> - 透過 LDAPS 連接埠 636 （ `-use-ldaps-for-ad-ldap` 選項）

- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

以取得更多資訊

- "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"
- "在SVM上安裝自我簽署的根CA憑證"

建立新的LDAP用戶端架構

如果您環境中的LDAP架構不同於ONTAP 支援功能的預設值、您必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端組態。

關於這項工作

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由下列功能提供的預設架構：

- ms-AD-BIS（大多數Windows 2012及更新版本AD伺服器的偏好架構）
- AD-IDMU（Windows 2008、Windows 2012及更新版本的AD伺服器）
- AD-SFU（Windows 2003和舊版AD伺服器）
- RFC-2307（UNIX LDAP伺服器）

如果您需要使用非預設LDAP架構、則必須先建立該架構、再建立LDAP用戶端組態。在建立新架構之前、請先諮詢您的LDAP管理員。

無法修改由功能提供的預設LDAP架構ONTAP 。若要建立新架構、請建立複本、然後據此修改複本。

步驟

1. 顯示現有的LDAP用戶端架構範本、以識別您要複製的範本：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema show
   ```

2. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 複製現有的LDAP用戶端架構：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema copy -vserver vserver_name
   -schema existing_schema_name -new-schema-name new_schema_name
   ```

4. 修改新的架構並針對您的環境自訂：

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify
   ```

5. 返回管理權限層級：

   ```
   set -privilege admin
   ```

建立LDAP用戶端組態

如果您想要 ONTAP 存取環境中的外部 LDAP 或 Active Directory 服務、則必須先在儲存系統上設定 LDAP 用戶端。

您需要的產品

Active Directory 網域解析清單中前三部伺服器之一必須為正常運作並提供資料。否則、此工作將會失敗。

> 有多部伺服器、其中有兩部以上的伺服器在任何時間點停機。

步驟

1. 請洽詢您的 LDAP 管理員、以決定的適當組態值 `vserver services name-service ldap client create` 命令：

   a. 指定與LDAP伺服器的網域型或位址型連線。

      - `-ad-domain` 和 `-servers` 選項是互斥的。

        - 使用 `-ad-domain` 在 Active Directory 網域中啟用 LDAP 伺服器探索的選項。

          - 您可以使用 `-restrict-discovery-to-site` 將 LDAP 伺服器探索限制在指定網域的 CIFS 預設網站的選項。如果使用此選項、您也需要使用指定 CIFS 預設站台 `-default-site`。

        - 您可以使用 `-preferred-ad-servers` 選項可依以逗號分隔的清單中的 IP 位址來指定一或多個偏好的 Active Directory 伺服器。建立用戶端之後、您可以使用修改此清單 `vserver services name-service ldap client modify` 命令。

        - 使用 `-servers` 選項可依以逗號分隔的清單中的 IP 位址來指定一或多個 LDAP 伺服器（Active

Directory 或 UNIX ）。

> 。 `-servers` ONTAP 9.2 中的選項已過時。從 ONTAP 9.2 開始 `-ldap-servers` 欄位會取代 `-servers` 欄位。此欄位可取得 LDAP 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

b. 指定預設或自訂LDAP架構。

大多數LDAP伺服器都可以使用ONTAP 由功能介紹的預設唯讀架構。除非有其他需求、否則最好使用這些預設架構。如果是、您可以複製預設架構（它們是唯讀的）、然後修改複本、藉此建立自己的架構。

預設架構：

- MS-AD-BIS

  根據RFC-2307bis、這是大多數標準Windows 2012及更新版本LDAP部署的慣用LDAP架構。

- `AD-IDMU`

  根據Active Directory Identity Management for UNIX、此架構適用於大多數Windows 2008、Windows 2012及更新的AD伺服器。

- `AD-SFU`

  此架構以Active Directory Services for UNIX為基礎、適用於大多數Windows 2003和舊版AD伺服器。

- `RFC-2307`

  根據RFC-2307（*an*方法使用*LDAP*做為網路資訊服務）、此架構適用於大多數UNIX AD伺服器。

c. 選取「連結值」。

- `-min-bind-level {anonymous|simple|sasl}` 指定最小繫結驗證層級。

  預設值為 **`anonymous`**。

- `-bind-dn` *`LDAP_DN`* 指定綁定用戶。

  對於Active Directory伺服器、您必須在帳戶（網域\使用者）或主體（user@domain.com）表單中指定使用者。否則、您必須以辨別名稱（CN=user,DC=domain,DC=com）格式指定使用者。

- `-bind-password` *`password`* 指定綁定密碼。

d. 如有需要、請選取工作階段安全選項。

如果LDAP伺服器需要、您可以啟用LDAP簽署和密封、或透過TLS啟用LDAP。

- `--session-security {none|sign|seal}`

  您可以啟用簽署 (`sign`、資料完整性）、簽署及密封 (`seal``或兩者皆非 `none`、無簽署或密封）。預設值為 `none`。

  您也應該設定 `-min-bind-level {sasl}` 除非您想讓繫結驗證回復為 **`anonymous`** 或 **`simple`** 如

果簽署和密封綁定失敗。

- `-use-start-tls {true|false}`

  如果設為 **true** LDAP 伺服器也支援此功能、 LDAP 用戶端會使用加密的 TLS 連線連線至伺服器。預設值為 **false**。您必須安裝LDAP伺服器的自我簽署根CA憑證、才能使用此選項。

> 如果儲存 VM 已將 SMB 伺服器新增至網域、而 LDAP 伺服器是 SMB 伺服器主網域的其中一個網域控制器、則您可以修改 `-session-security-for-ad-ldap` 選項：使用 `vserver cifs security modify` 命令。

e. 選取連接埠、查詢和基礎值。

建議使用預設值、但您必須向LDAP管理員確認這些值是否適合您的環境。

- `-port port` 指定 LDAP 伺服器連接埠。

  預設值為 `389`。

如果您打算使用Start TLS來保護LDAP連線、則必須使用預設連接埠389。啟動TLS會以純文字連線的形式透過LDAP預設連接埠389開始、然後將該連線升級為TLS。如果您變更連接埠、啟動TLS就會失敗。

- `-query-timeout integer` 指定查詢逾時（以秒為單位）。

  允許的範圍為1到10秒。預設值為 `3` 秒。

- `-base-dn LDAP_DN` 指定基礎 DN 。

  如有需要、可輸入多個值（例如啟用LDAP參照追蹤）。預設值為 `""` （根目錄）。

- `-base-scope {base|onelevel|subtree}` 指定基本搜尋範圍。

  預設值為 `subtree`。

- `-referral-enabled {true|false}` 指定是否啟用 LDAP 參照追蹤。

  從ONTAP 功能介紹9.5開始、ONTAP 如果主要LDAP伺服器傳回LDAP參照回應、表示所需記錄存在於參照的LDAP伺服器上、即可讓功能介紹LDAP用戶端將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。預設值為 **false**。

若要搜尋所參照LDAP伺服器中的記錄、必須將所參照記錄的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。

2. 在儲存 VM 上建立 LDAP 用戶端組態：

```
vserver services name-service ldap client create -vserver vserver_name -client
-config client_config_name {-servers LDAP_server_list | -ad-domain ad_domain}
-preferred-ad-servers preferred_ad_server_list -restrict-discovery-to-site
{true|false} -default-site CIFS_default_site -schema schema -port 389 -query
-timeout 3 -min-bind-level {anonymous|simple|sasl} -bind-dn LDAP_DN -bind
-password password -base-dn LDAP_DN -base-scope subtree -session-security
{none|sign|seal} [-referral-enabled {true|false}]
```

建立 LDAP 用戶端組態時、您必須提供儲存 VM 名稱。

3. 確認LDAP用戶端組態已成功建立：

```
vserver services name-service ldap client show -client-config
client_config_name
```

範例

下列命令會建立名為 ldap1 的新 LDAP 用戶端組態、讓儲存 VM VS1 與 Active Directory 伺服器 for LDAP 搭配使用：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level simple -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100
```

下列命令會建立名為 ldap1 的新 LDAP 用戶端組態、讓儲存 VM VS1 與需要簽署和密封的 Active Directory 伺服器搭配使用、而 LDAP 伺服器探索則僅限於指定網域的特定站台：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -restrict
-discovery-to-site true -default-site cifsdefaultsite.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100 -session-security seal
```

下列命令會建立名為 ldap1 的新 LDAP 用戶端組態、讓儲存 VM VS1 與需要 LDAP 參照追蹤的 Active Directory 伺服器搭配使用：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
"DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com; DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"
-base-scope subtree -preferred-ad-servers 172.17.32.100 -referral-enabled
true
```

下列命令會指定基礎 DN 、以修改儲存 VM VS1 的 LDAP 用戶端組態 ldap1 ：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn CN=Users,DC=addomain,DC=example,DC=com
```

下列命令可啟用參照追蹤功能、修改儲存 VM VS1 的 LDAP 用戶端組態 ldap1 ：

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn "DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com;
DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"  -referral-enabled true
```

將LDAP用戶端組態與SVM建立關聯

若要在 SVM 上啟用 LDAP 、您必須使用 `vserver services name-service ldap create` 用於將 LDAP 用戶端組態與 SVM 建立關聯的命令。

您需要的產品

- LDAP網域必須已存在於網路中、且SVM所在的叢集必須能夠存取。
- SVM上必須存在LDAP用戶端組態。

步驟

1. 在 SVM 上啟用 LDAP ：

   `vserver services name-service ldap create -vserver` *`vserver_name`* `-client-config` *`client_config_name`*

   > 從 ONTAP 9.2 開始 `vserver services name-service ldap create` 如果 ONTAP 無法連絡名稱伺服器、命令會執行自動組態驗證、並回報錯誤訊息。

   下列命令可在「VS1」SVM上啟用LDAP、並將其設定為使用「LDAP1」LDAP用戶端組態：

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap create -vserver vs1
   -client-config ldap1 -client-enabled true
   ```

2. 使用vserver services name-service LDAP檢查命令來驗證名稱伺服器的狀態。

   下列命令可驗證SVM VS1上的LDAP伺服器。

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs1

   | Vserver: vs1                                                |
   | Client Configuration Name: c1                               |
   | LDAP Status: up                                             |
   | LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
   "10.11.12.13".                                              |
   ```

   名稱服務檢查命令可從ONTAP 版本號不含資訊的9.2開始使用。

驗證名稱服務交換器表中的LDAP來源

您必須驗證SVM的名稱服務交換器表中是否正確列出名稱服務的LDAP來源。

步驟

1. 顯示目前名稱服務交換器表格內容：

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver` *`svm_name`*

   下列命令顯示SVM My_SVM的結果：

   ```
   ie3220-a::> vserver services name-service ns-switch show -vserver My_SVM
                                    Source
   Vserver         Database         Order
   --------------- ------------     ---------
   My_SVM          hosts            files,
                                    dns
   My_SVM          group            files,ldap
   My_SVM          passwd           files,ldap
   My_SVM          netgroup         files
   My_SVM          namemap          files
   5 entries were displayed.
   ```

   `namemap` 指定要搜尋名稱對應資訊的來源、以及搜尋順序。在純UNIX環境中、不需要輸入此項目。只有在同時使用UNIX和Windows的混合環境中才需要名稱對應。

2. 更新 `ns-switch` 視情況輸入：

如果您想要更新下列項目的**ns**交換器項目...	輸入命令...
使用者資訊	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database passwd -sources ldap,files`
群組資訊	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database group -sources ldap,files`
網路群組資訊	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database netgroup -sources ldap,files`

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。